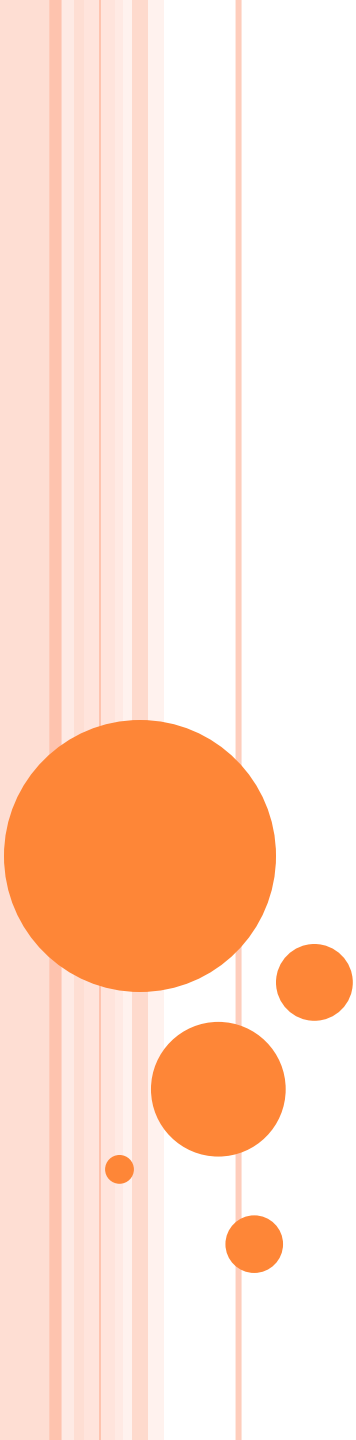




INTERPOLAZIONE MEDIANTE SPLINES

SPLINE CUBICA INTERPOLANTE

$(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ dati da interpolare

DEFINIZIONE.

La spline cubica interpolante $s(x)$ su (x_i, y_i) , è

- una funzione di classe $C^2([x_1, x_n])$
- in ogni intervallo $[x_i, x_{i+1}]$, $s(x)$ è un polinomio di grado 3 (polinomio a tratti)
- interpola i dati: $s(x_i) = y_i, i = 1, \dots, n$

La spline, rispetto al polinomio interpolante, è meno oscillante all'aumentare di n .

SPLINE CUBICA INTERPOLANTE

$(x_i, y_i), i = 1, \dots, n$ dati da interpolare

La spline cubica interpolante è un particolare polinomio a tratti di grado 3, di classe C^2 , che interpola i dati. Rispetto al polinomio interpolante è meno oscillante all'aumentare di n .

xx punti in cui valutare la spline,

```
>> ys=spline(x,y,xx);
```

con questo comando si costruisce la spline cubica interpolante relativa a (x,y) e la si valuta nei punti xx , memorizzando i valori nel vettore ys